TRABAJO PRÁCTICO N°1

Carrera: Analisis de Sistemas

Asignatura: Analisis y Metodologia de Sistemas

Profesor: Alan Matias Lopez

Equipo: Da Vinci Labs

Cliente: Consultora Tech Solutions

Comunicador: Joaquín Julián Cortes

Integrantes:

- Joaquín Julián Cortes
- Daniela Piñerúa
- Lautaro Villanueva
- Marcos Jesus Di Filippo
- Gianluca Patrick Malcom Vilca

TRABAJO PRÁCTICO – PRIMERA PARTE - CONSIGNA

Armar los equipos y trabajar sobre el caso asignado.
Proponer una solución para el problema escogido y plasmarla en un **Modelo Esencial** parcial,
realizando las actividades y utilizando las herramientas de modelado que propone el **Análisis Estructurado Moderno.**

MODELO ESENCIAL

Análisis Inicial
Lista de requerimientos (solo nombrarlos)

Modelo Ambiental
Declaración de propósitos
Diagrama de contexto
Lista de acontecimientos

Modelo de Comportamiento
Diagrama de flujo de datos
Diagrama de entidad-relación
Diccionario de datos

Análisis Avanzado
Diagrama de interacción
Diagrama de estados
Balanceo de Modelos: Registros de Definiciones faltantes y Errores de inconsistencias
Casos de Uso
Diagrama de Casos de Uso

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Consultora Tech Solutions es una empresa que brinda servicios de consultoría a sus clientes y requiere un sistema que permita gestionar la información relacionada con sus clientes, planes, servicios y solicitudes.

El sistema permitirá a los clientes consultar los servicios que tienen contratados y realizar solicitudes de modificación, adjuntar documentación y realizar reclamos relacionados con dichos servicios. Por otra parte, los administradores podrán gestionar clientes, planes y servicios, además de consultar, revisar, atender y asignar prioridades a las solicitudes realizadas por los clientes.

El sistema también contempla el seguimiento de las solicitudes y sus estados, junto con el envío de notificaciones y la integración con sistemas externos para determinadas operaciones, como la validación de identidad, la facturación y el envío de métricas.

Modelo Esencial

Análisis Esencial

Lista de Requerimientos

- **Requerimientos Funcionales:**

Código	Nombre	Descripción
RF-01	Consulta de servicios contratados	El sistema debe permitir que el cliente consulte los servicios que tiene contratados
RF-02	Solicitud de modificación	El sistema debe permitir que el cliente solicite modificaciones sobre un servicio contratado

RF-03	Adjuntar documentación	El sistema debe permitir que el cliente adjunte documentación o imágenes relacionadas con una solicitud
RF-04	Gestión de solicitudes	El sistema debe permitir que el administrador consulte, revise y atienda las solicitudes realizadas por los clientes
RF-05	Gestión de clientes	El sistema debe permitir que el administrador registre y actualice los datos de los clientes.
RF-06	Gestión de planes y servicios	El sistema debe permitir que el administrador registre y actualice planes y servicios
RF-07	Priorización de solicitudes	El sistema debe permitir asignar una prioridad a las solicitudes en función del plan contratado
RF-08	Gestión de reclamos	El sistema debe permitir que el cliente registre reclamos asociados a los servicios contratados
RF-09	Cambio de plan	El sistema debe permitir que el cliente solicite un cambio de plan.
RF-10	Gestión de estados	El sistema debe permitir registrar y actualizar el estado de las solicitudes
RF-11	Consulta de solicitudes y estados	El sistema debe permitir que el administrador consulte las solicitudes registradas y sus estados
RF-12	Notificación de nueva solicitud	El sistema debe notificar al administrador cuando se registre una nueva solicitud
RF-13	Notificación de cambio de estado	El sistema debe notificar al cliente cuando cambie el estado de una solicitud
RF-14	Consulta de clientes mediante API	El sistema debe permitir que sistemas externos autorizados consulten información de clientes mediante una API
RF-15	Validación de identidad	El sistema debe validar la identidad del cliente mediante VeriCheck antes de realizar cambios importantes
RF-16	Aprobación de cambio de plan	El sistema debe permitir que el administrador apruebe o rechace solicitudes de cambio de plan
RF-17	Integración con PagoNet	El sistema debe enviar a PagoNet la información necesaria para facturar los cambios de plan aprobados
RF-18	Integración con NotiSys	El sistema debe enviar a NotiSys la información necesaria para distribuir notificaciones a clientes y administradores

RF-19	Envío de métricas	El sistema debe enviar diariamente a AnalytixPro un resumen de métricas de actividad
RF-20	Auditoría de integraciones	El sistema debe registrar los envíos, respuestas y errores producidos en las integraciones externas

- **Requerimientos No Funcionales:**

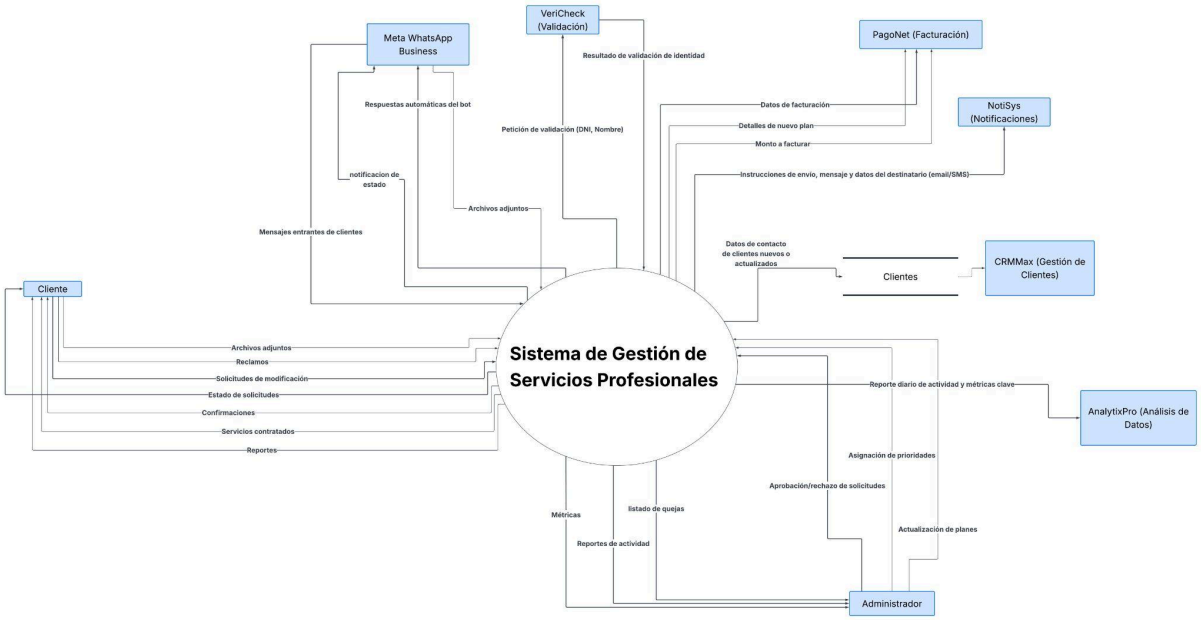
Código	Nombre	Descripción
RNF-01	Capacidad	El sistema debe soportar hasta 300 usuarios trabajando de manera concurrente
RNF-02	Usabilidad	La curva de aprendizaje del sistema debe ser menor a una hora
RNF-03	Capacitación	El sistema debe disponer de tutoriales que permitan al usuario capacitarse en cualquier momento
RNF-04	Portabilidad	El sistema debe poder utilizarse desde notebooks, tablets y teléfonos celulares
RNF-05	Seguridad	El sistema debe permitir que la administración sea realizada únicamente por usuarios autorizados
RNF-06	Interoperabilidad	El sistema debe poder intercambiar información con otros sistemas mediante HTTP, APIs y JSON
RNF-07	Trazabilidad	El sistema debe mantener registros de las operaciones realizadas con sistemas externos

Modelo Ambiental

Declaración de Propósitos

El propósito del sistema es gestionar de manera eficiente los servicios de consultoría de Consultora Tech Solutions, permitiendo a los clientes consultar sus servicios y realizar solicitudes de modificación, y a los administradores gestionar clientes, servicios y solicitudes, asegurando el seguimiento de los estados y tiempos de atención, además de permitir la integración e intercambio de información con otros sistemas.

Diagrama de Contexto



Lista de Acontecimientos

1. El cliente consulta sus servicios contratados.
2. El cliente realiza una solicitud de modificación de un servicio.
3. El cliente adjunta documentación o imágenes relacionadas con una solicitud.
4. El administrador revisa una solicitud.
5. El administrador atiende una solicitud.
6. El administrador gestiona a los clientes.
7. El administrador gestiona los planes y servicios.
8. El administrador asigna una prioridad a una solicitud según el plan contratado.
9. Se crea una nueva solicitud.
10. Se modifica o resuelve una solicitud.
11. Otro sistema consulta información de un cliente mediante la API.
12. Se requiere enviar información a otro sistema empresarial.
13. Se registra un nuevo cliente o se actualizan sus datos.
14. Se aprueba un cambio de plan.
15. Se produce un cambio en el estado de una solicitud que requiere una notificación.
16. Se realiza el envío diario de métricas a AnalytixPro.
17. Se requiere validar la identidad de un cliente antes de realizar un cambio importante.

Modelo de Comportamiento

Diagrama de Flujos de Datos

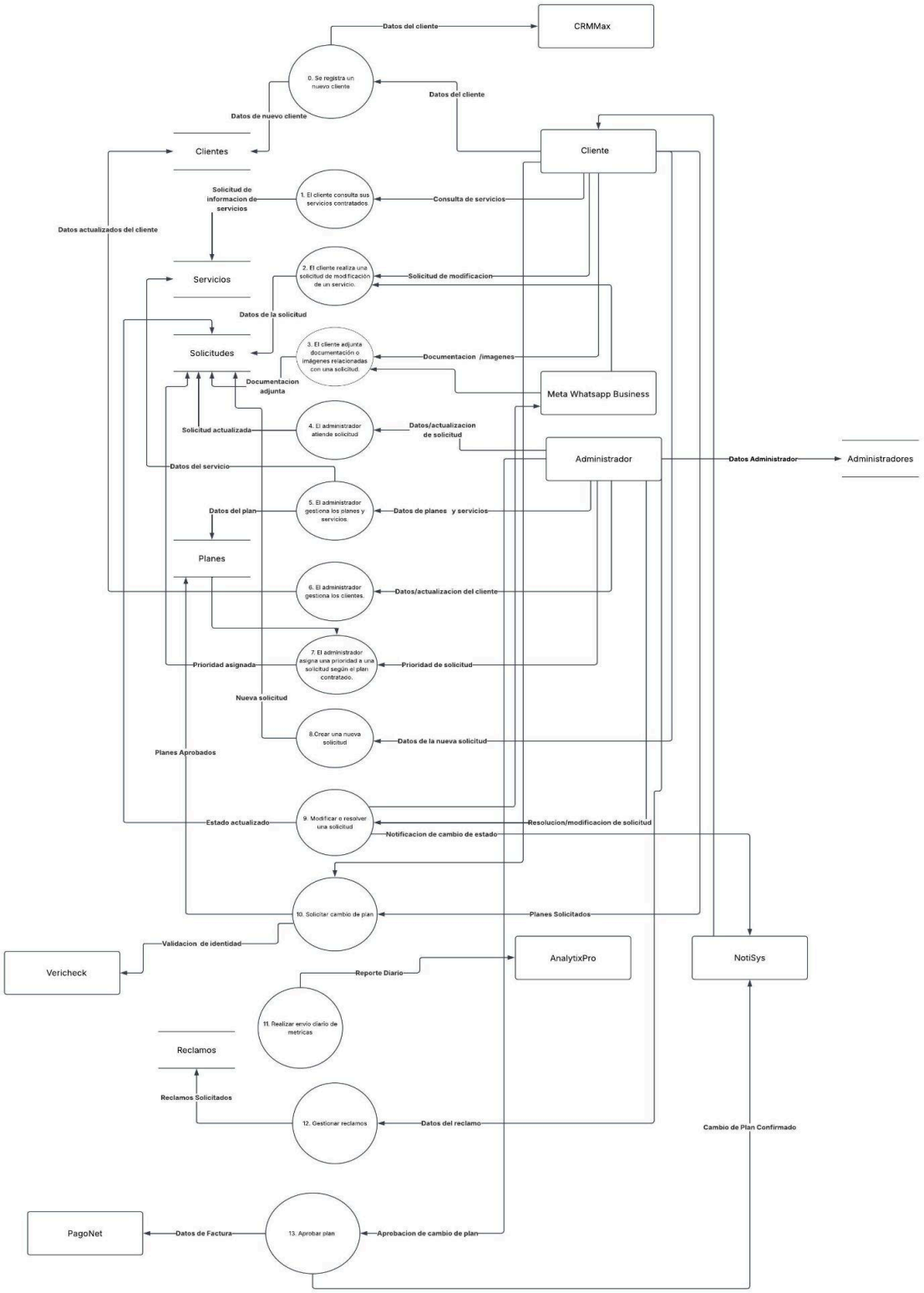
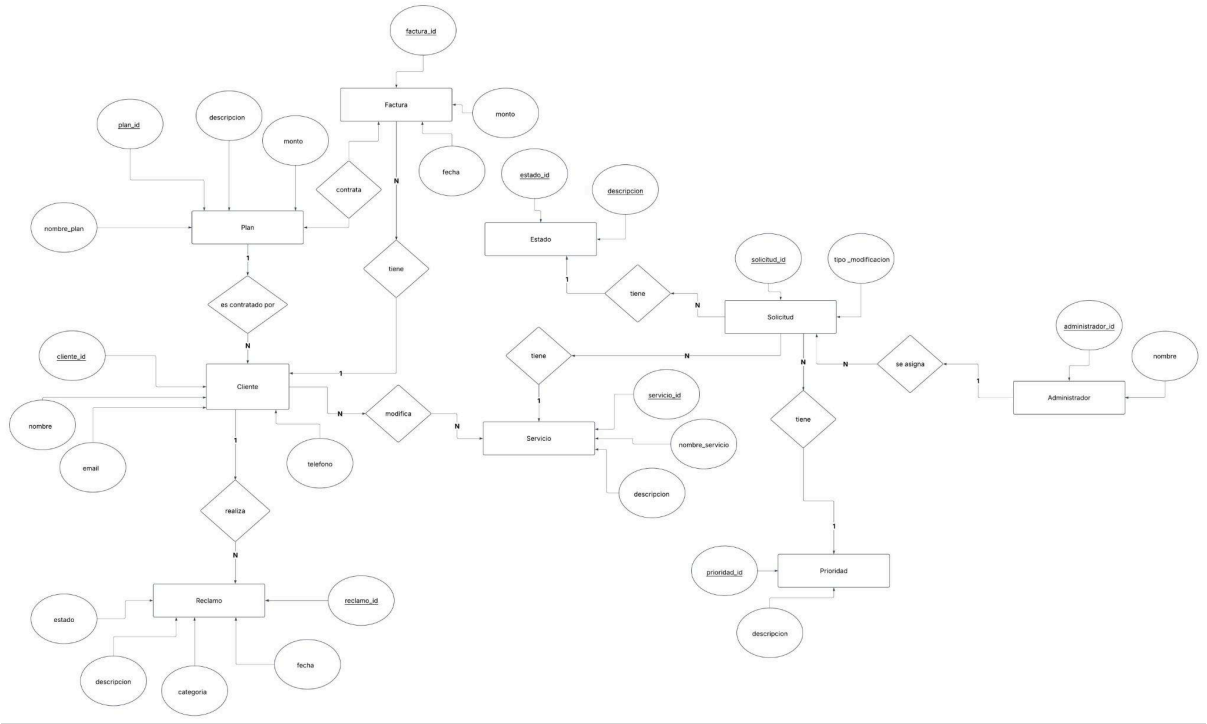


Diagrama de Entidad-Relación



Diccionario de Datos

Datos del cliente = @cliente_id + nombre + email + teléfono

Datos de nuevo cliente = @cliente_id + nombre + email + telefono + @plan_id

Datos/actualización de solicitud = @solicitud_id + estado + observación

Datos/actualización del cliente = @cliente_id + nombre + email + telefono + @plan_id

Datos actualizados del cliente = @cliente_id + @plan_id

Consulta de servicios = @cliente_id

Solicitud de informacion de servicios = @cliente_id

Solicitud de modificación = @cliente_id + @servicio_id + tipo modificación

Datos de la solicitud = @solicitud_id + @cliente_id + @servicio_id + tipo modificacion + estado

Datos de Factura = @cliente_id + nombre_cliente + plan nuevo + monto a facturar + fecha aprobación + servicio

Documentación/imágenes = archivo + tipo_archivo

Documentación adjunta = Documentación/imágenes

Reporte diario = fecha + {total_clientes + nuevos registros + solicitudes nuevas} + tiempo promedio de respuesta + cambios_de_plan + {reclamos abiertos}

Reportes = @cliente_id + tipo_reporte + periodo + contenido

Solicitud actualizada = @solicitud_id + estado + (observación)

Datos del servicio = @servicio_id + nombre_servicio + descripción

Datos del plan = @plan_id + nombre_plan + descripcion + monto

Datos de planes y servicios = datos del plan + datos de servicio

Planes solicitados = @cliente_id + @plan_id

Prioridad de solicitud = @solicitud_id + @administrador_id + prioridad

Prioridad asignada = @solicitud_id + @prioridad_id

Notificación de cambio de estado = Tipo + @cliente_id + Mensaje + Destino

Destino = Email + Sms

Confirmaciones = @cliente_id + tipo_confirmacion + mensaje + fecha

Nueva solicitud = @solicitud_id + cliente_id + servicio_id + tipo_modificacion + estado

Datos de la nueva solicitud = @solicitud_id + @cliente_id + @servicio_id + tipo_modificacion

Planes aprobados = @plan_id + @estado_id

Petición de validación de identidad = @cliente_id + dni + nombre

Resultado de validación de identidad = @cliente_id + resultado [validado | no_validado]

Datos del reclamo = @reclamo_id + cliente_id + fecha + categoria + descripcion + estado

Aprobación de cambio de plan = @cliente_id + @plan_id + aprobacion

Cambio de plan confirmado = @cliente_id + @plan_id + @estado_id

Estado actualizado = @solicitud_id + @estado_id

Resolución/modificación de solicitud = @solicitud_id + [modificación | resolución]

Reclamos solicitados = @reclamo_id + @cliente_id + fecha + categoria + descripcion + estado

estado = pendiente | aprobado | rechazado

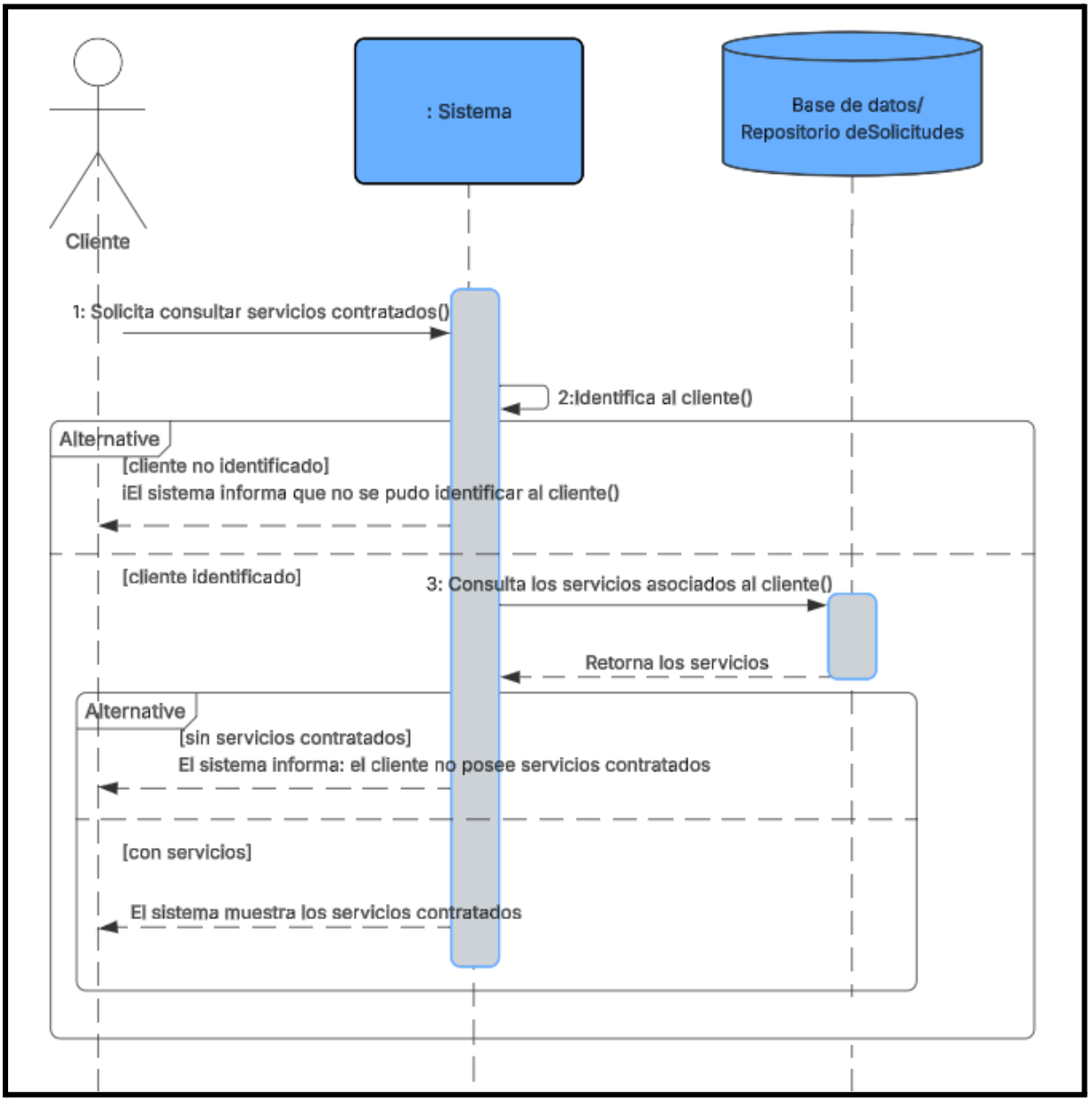
prioridad = alto | medio | bajo

administrador = @administrador_id + nombre

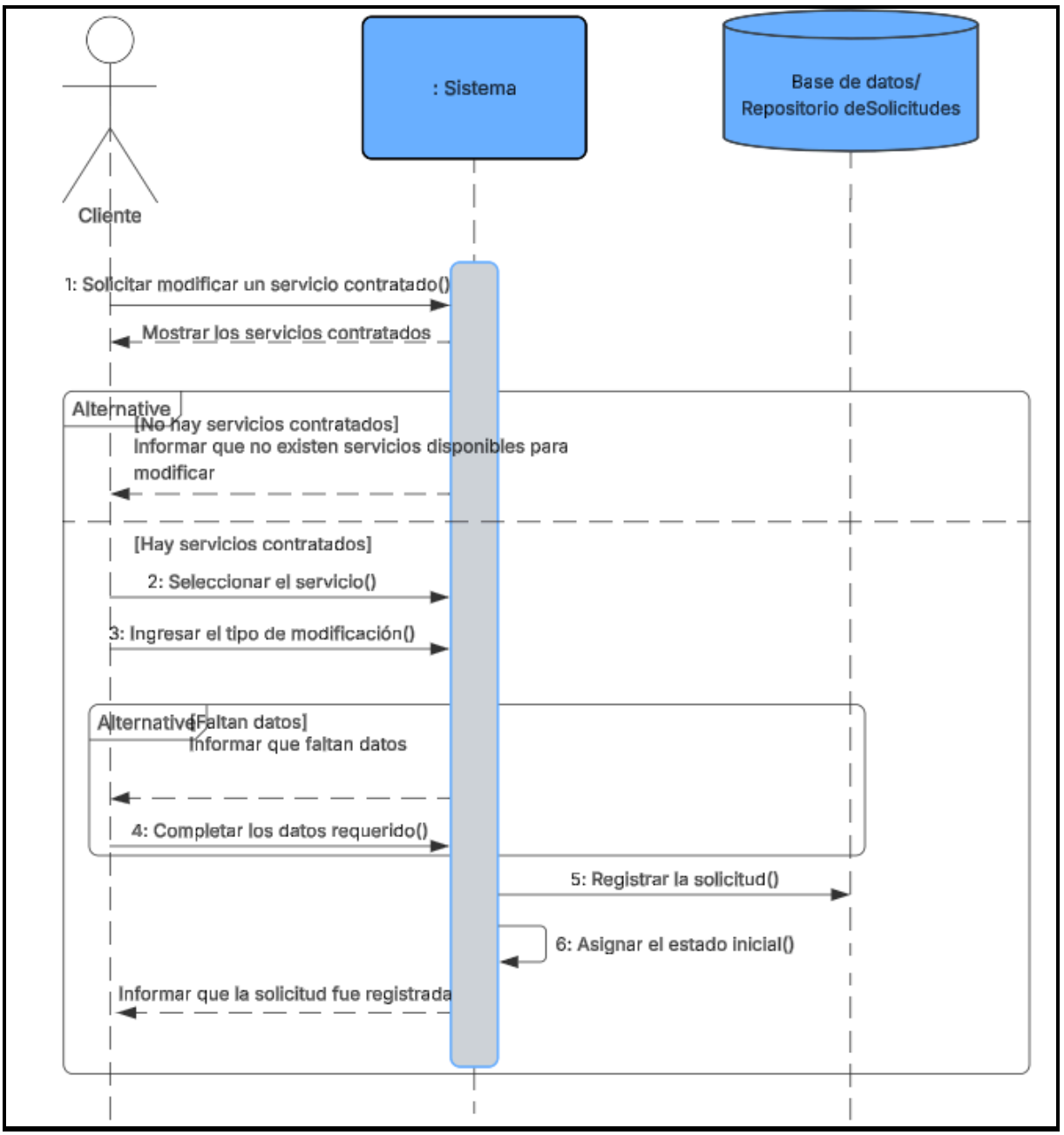
Análisis Avanzado

Diagramas de Interacción

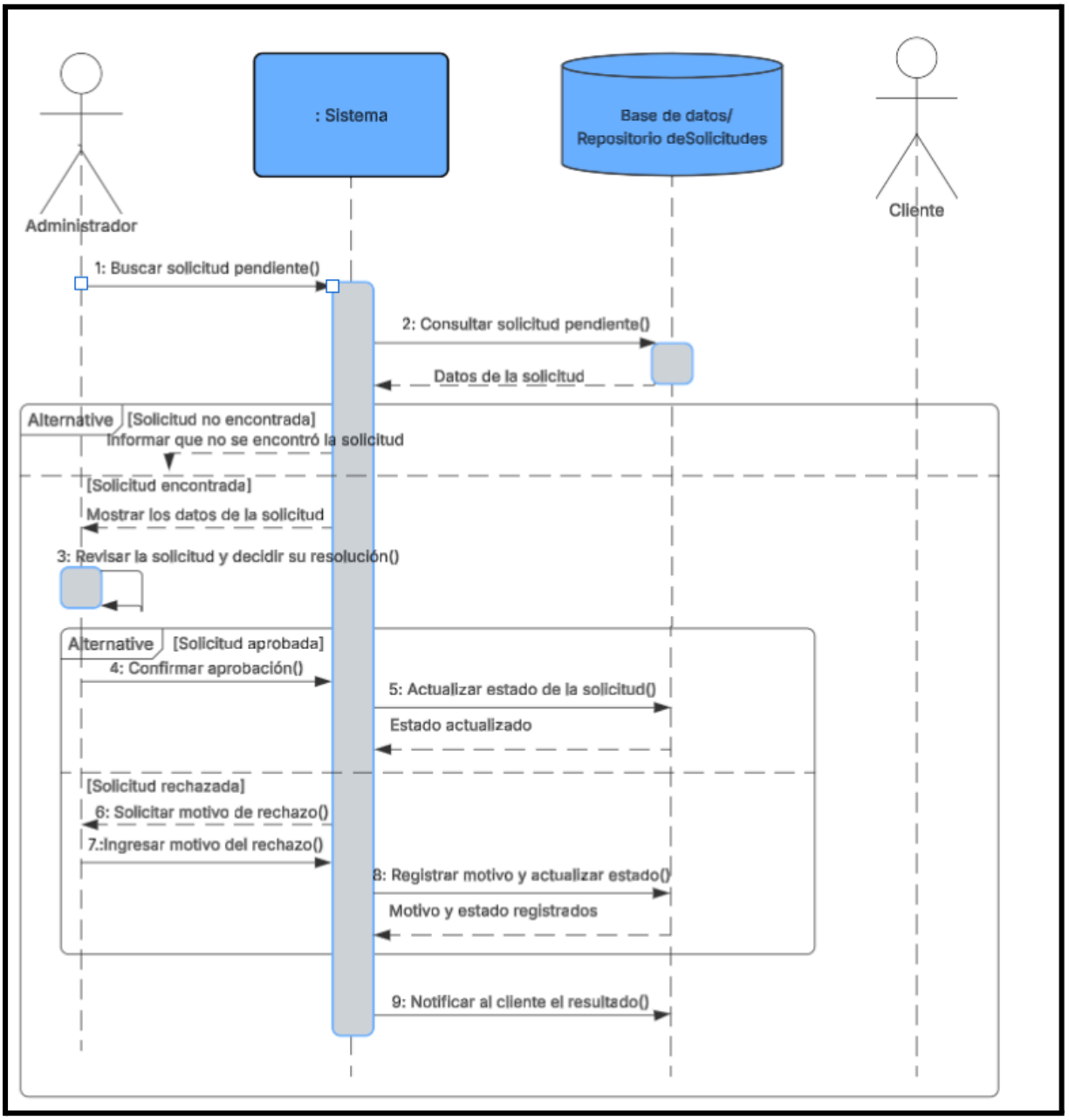
CU1- Consultar servicios contratados:



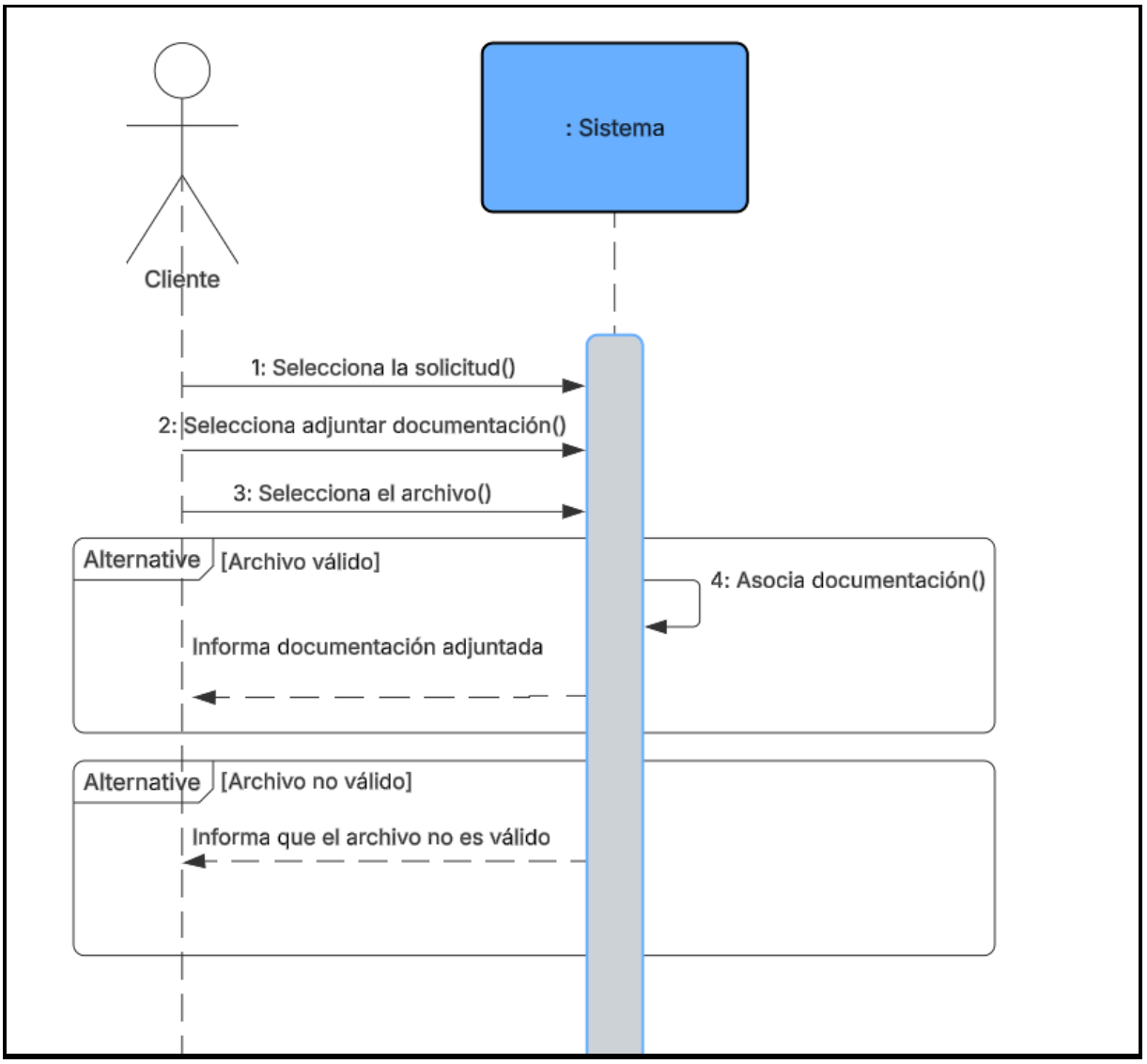
CU2- Realizar solicitud de modificación:



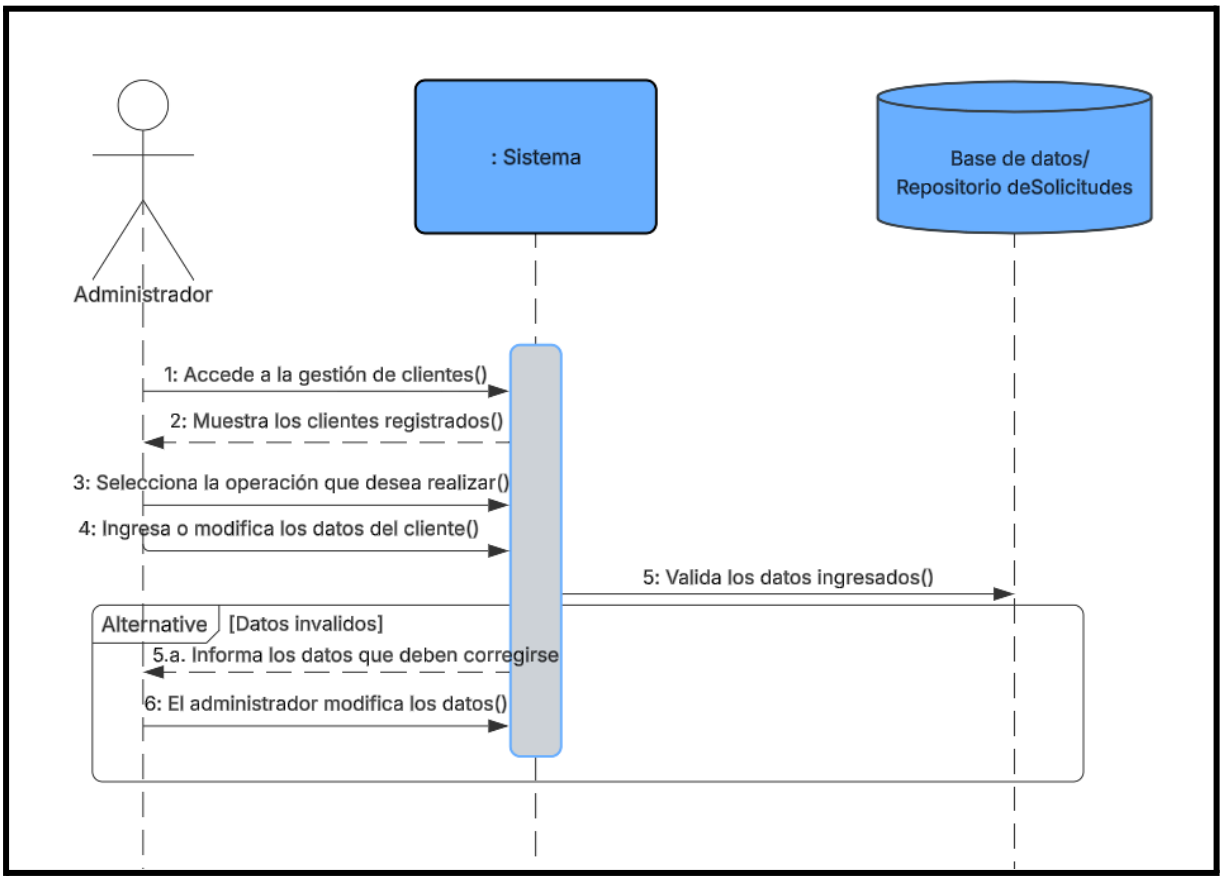
CU03 - Atender solicitud:



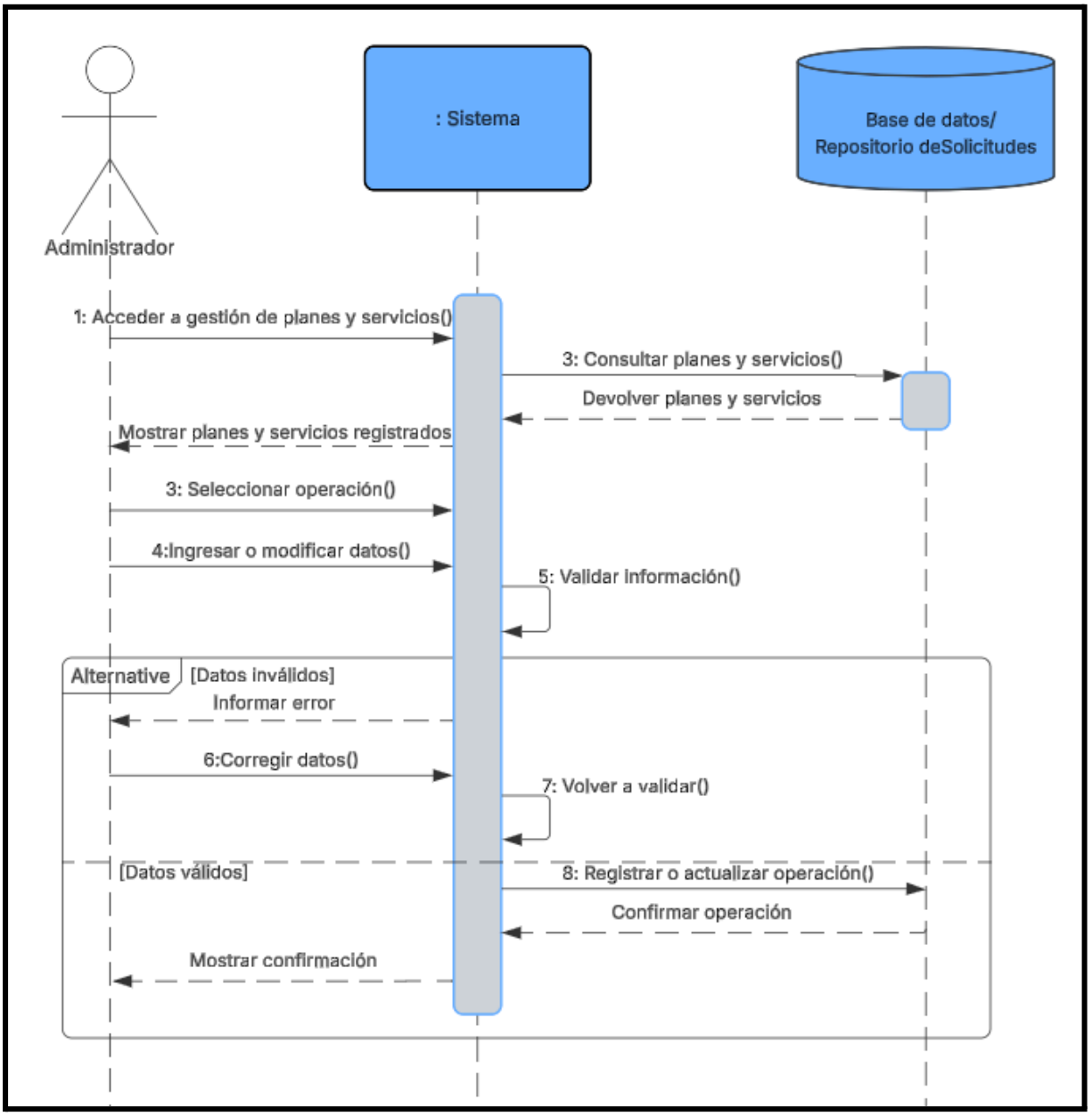
CU4- Adjuntar documentación a una solicitud:



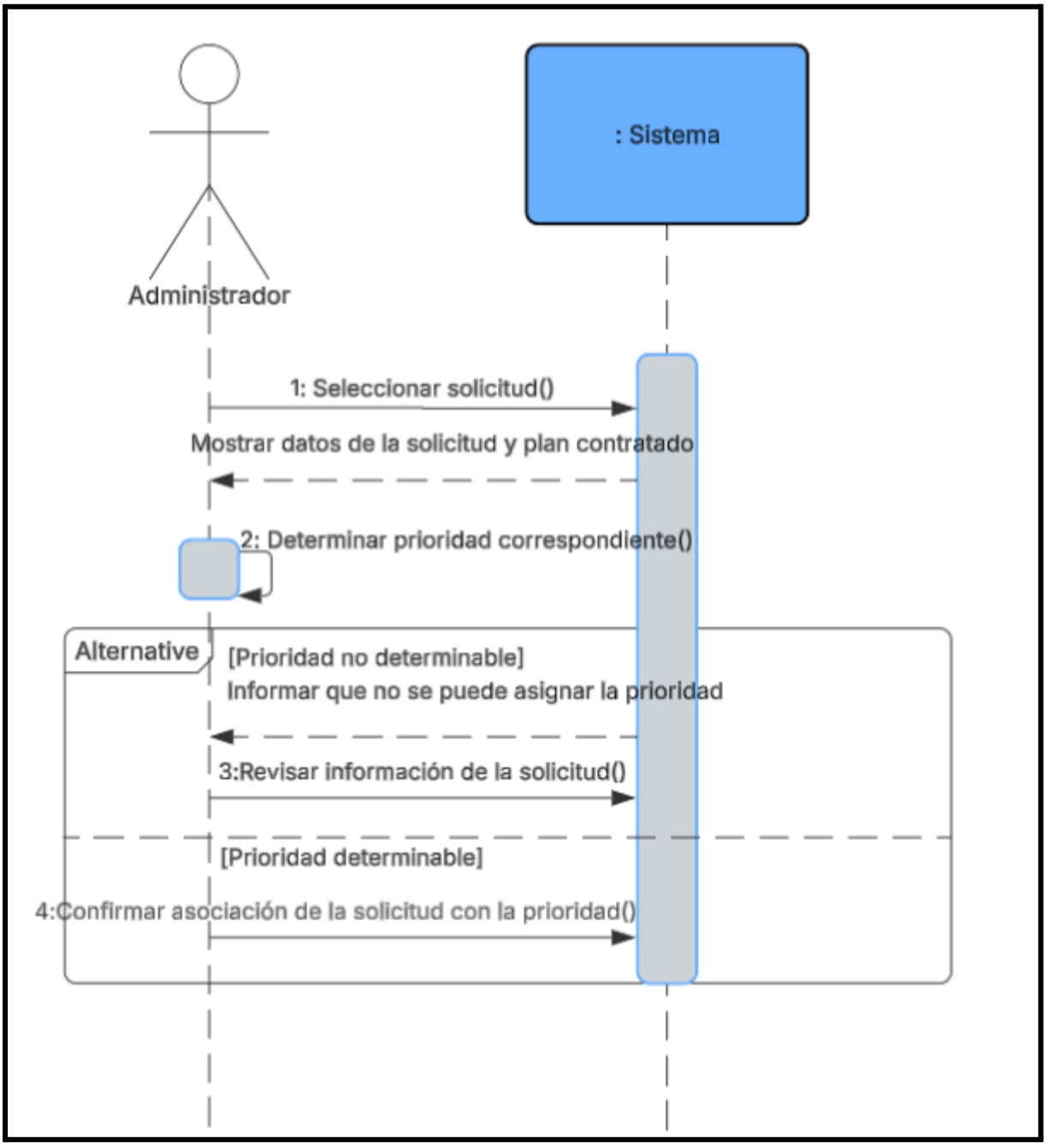
CU5 - El administrador debe estar autenticado en el sistema:



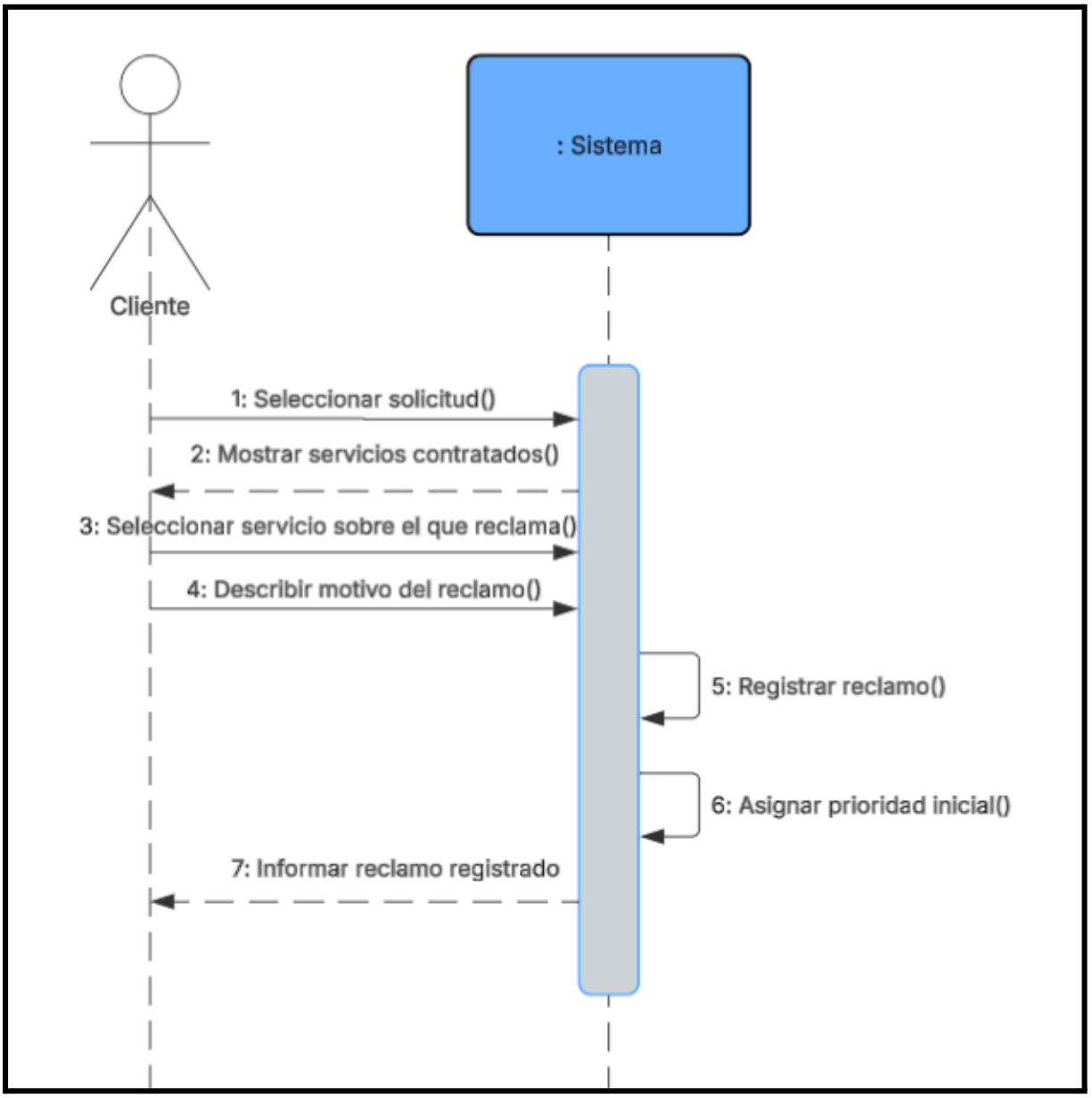
CU6- Gestionar planes y servicios:



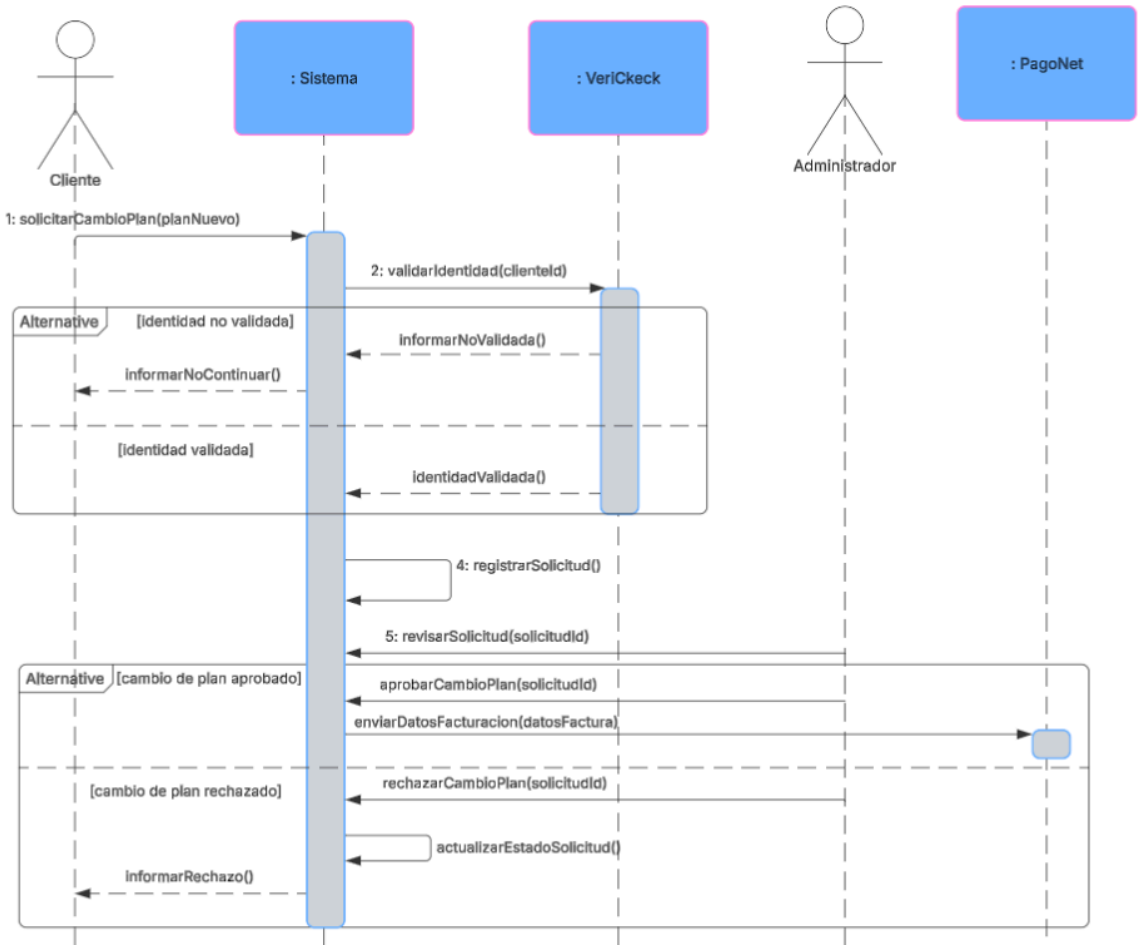
CU7- Asignar prioridad a una solicitud:



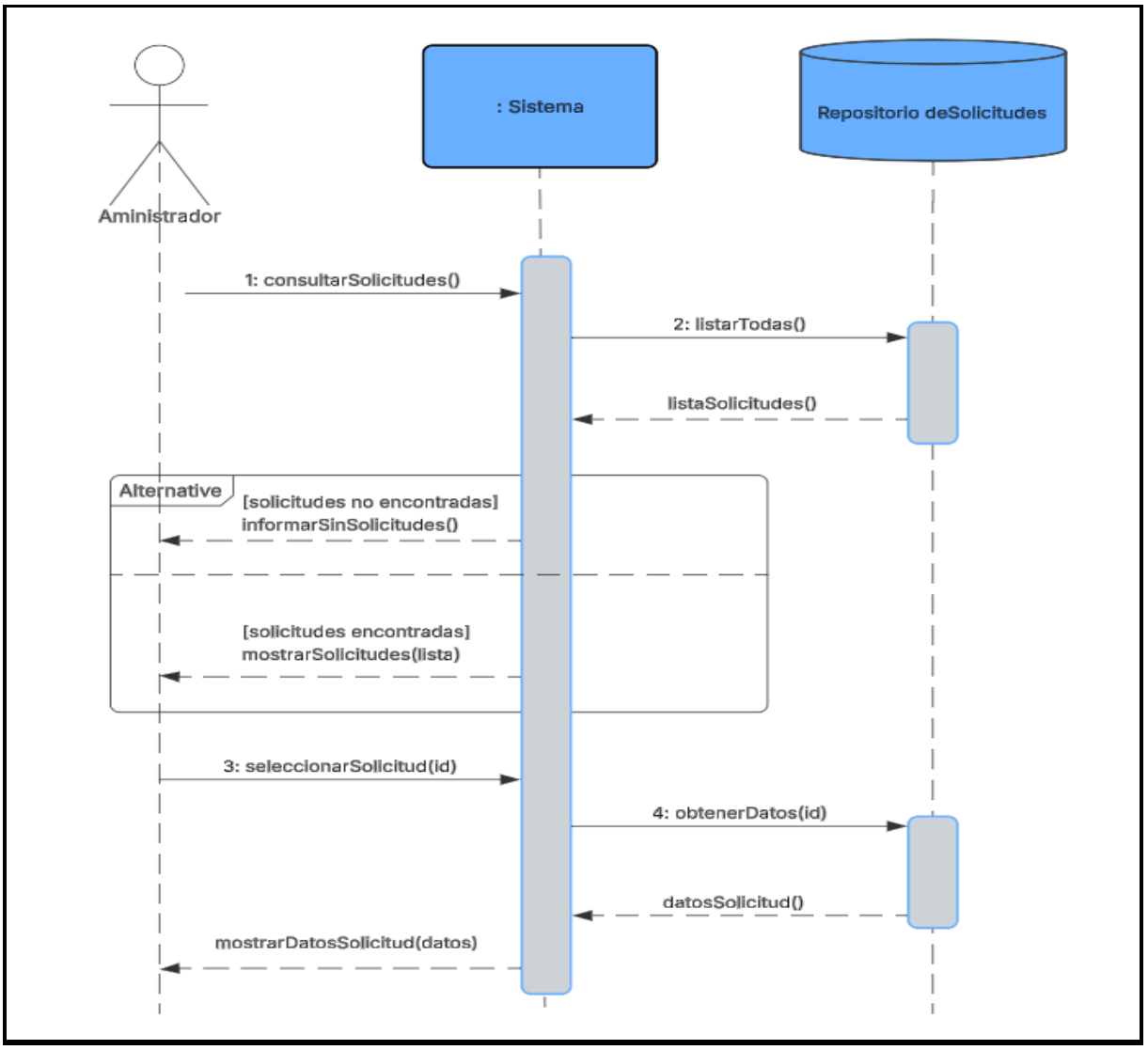
CU8-Generar Reclamos:



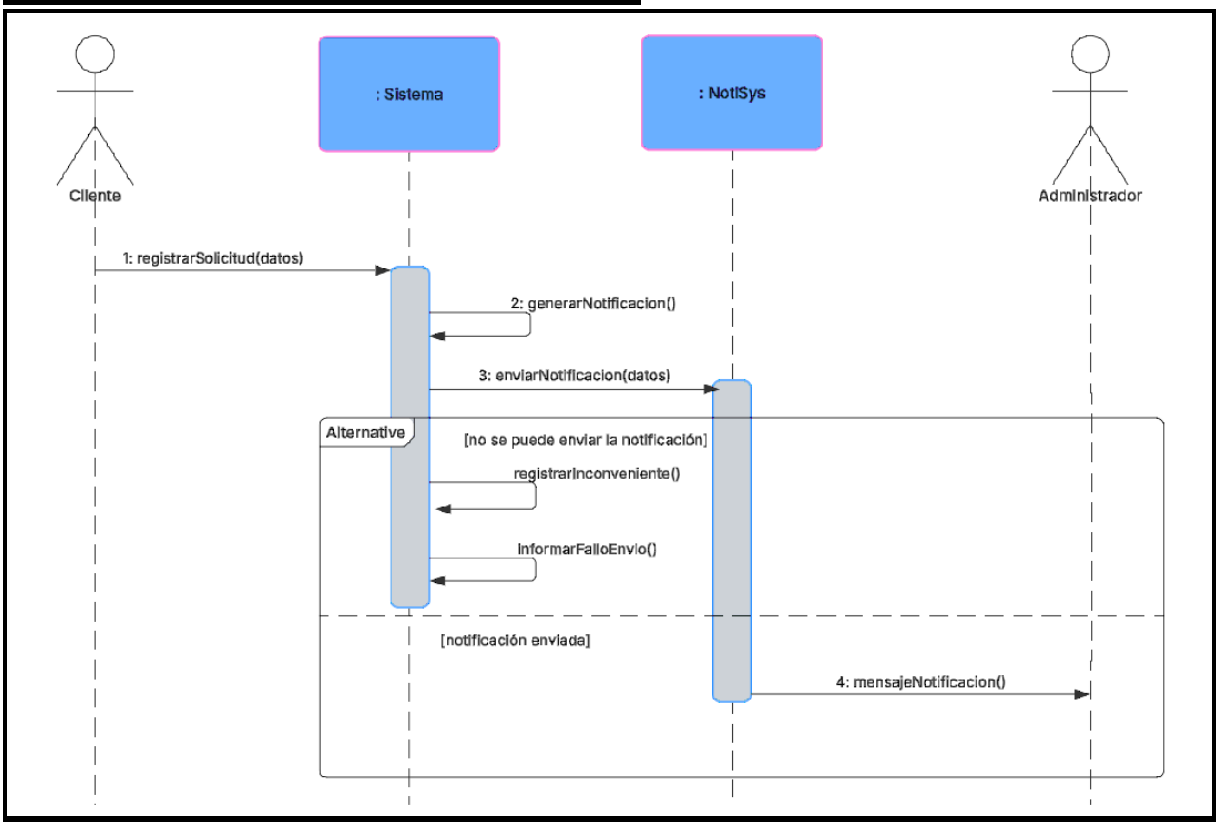
CU9 - Solicitar cambio de Plan:



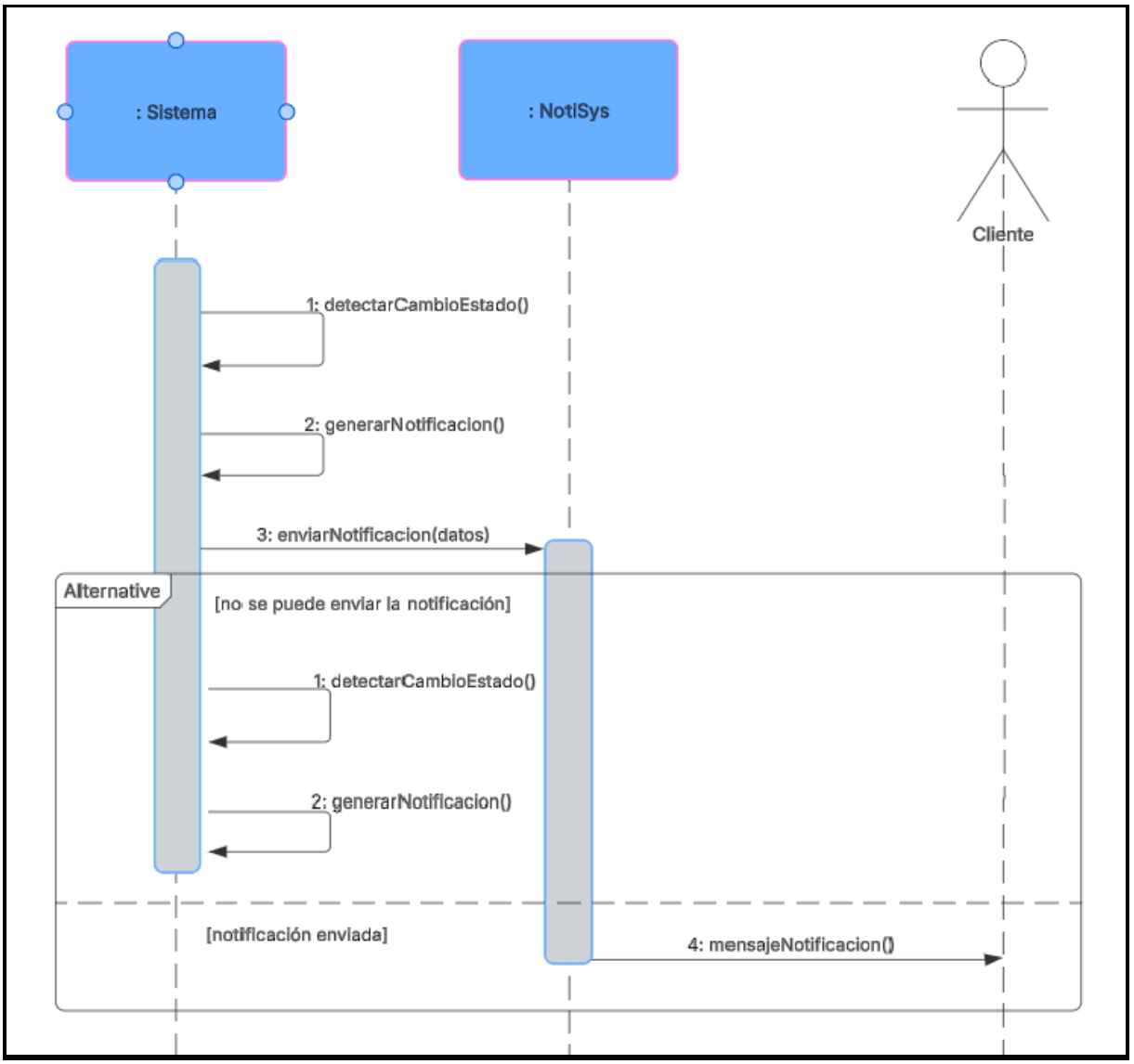
CU10- Consultar solicitudes y estados:



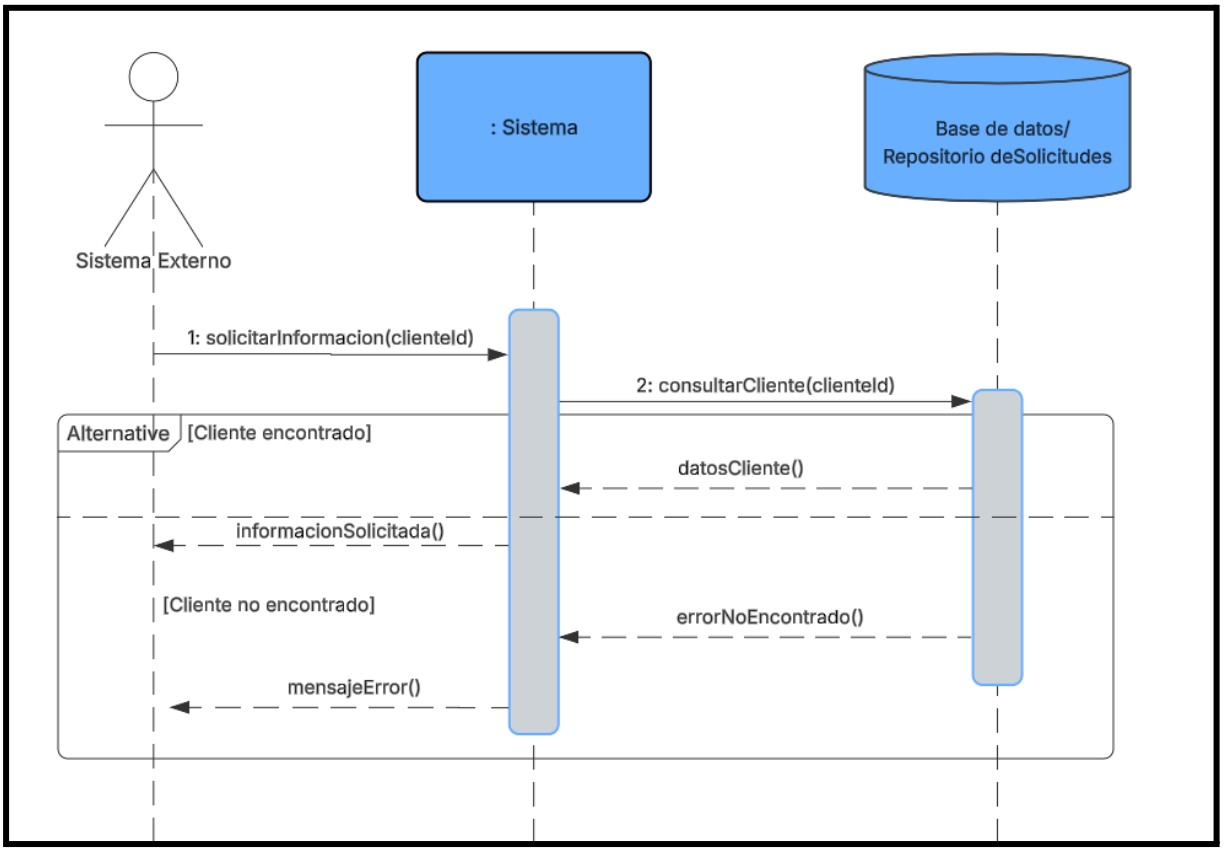
CU11- Recibir notificación de nueva solicitud:



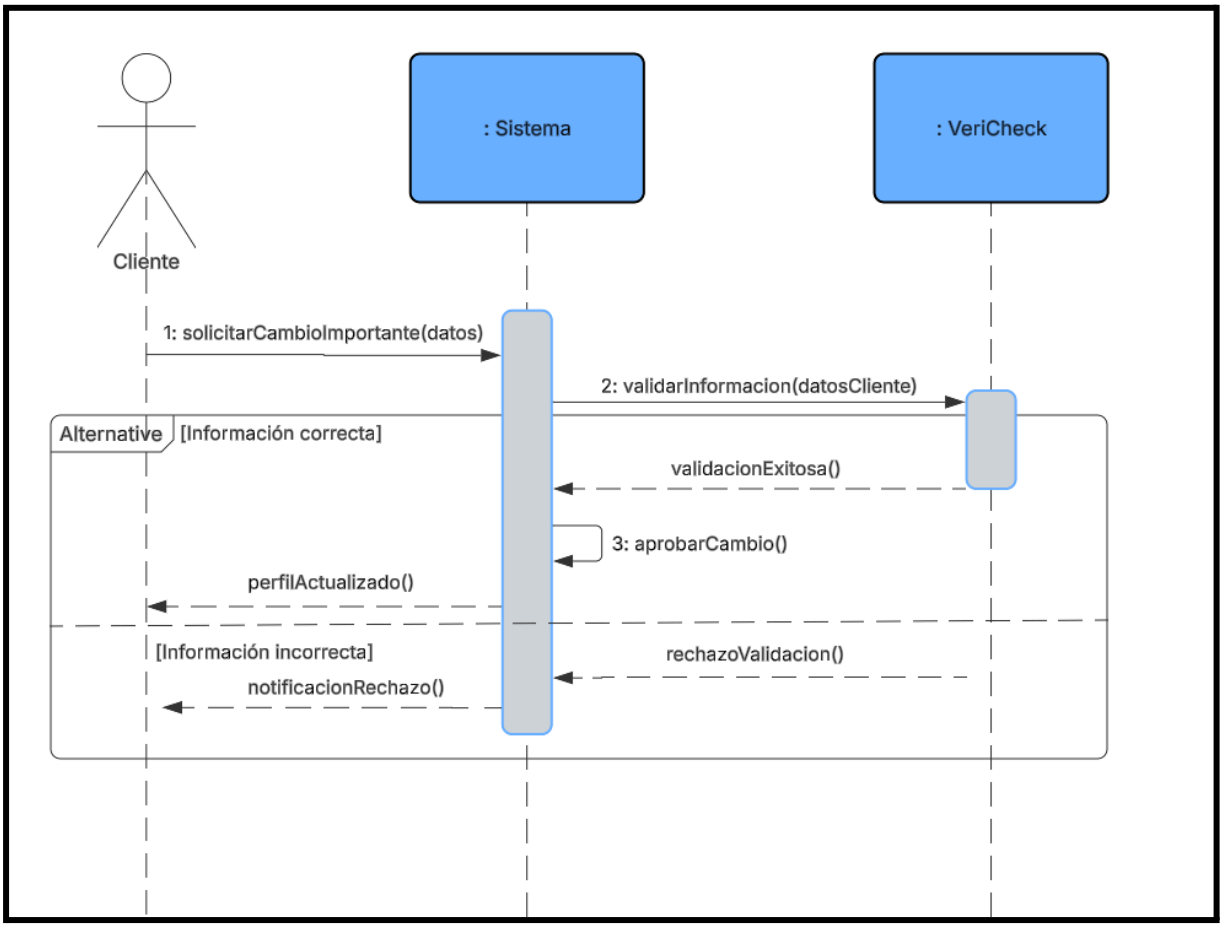
CU12 - Recibir notificación sobre el estado de una solicitud:



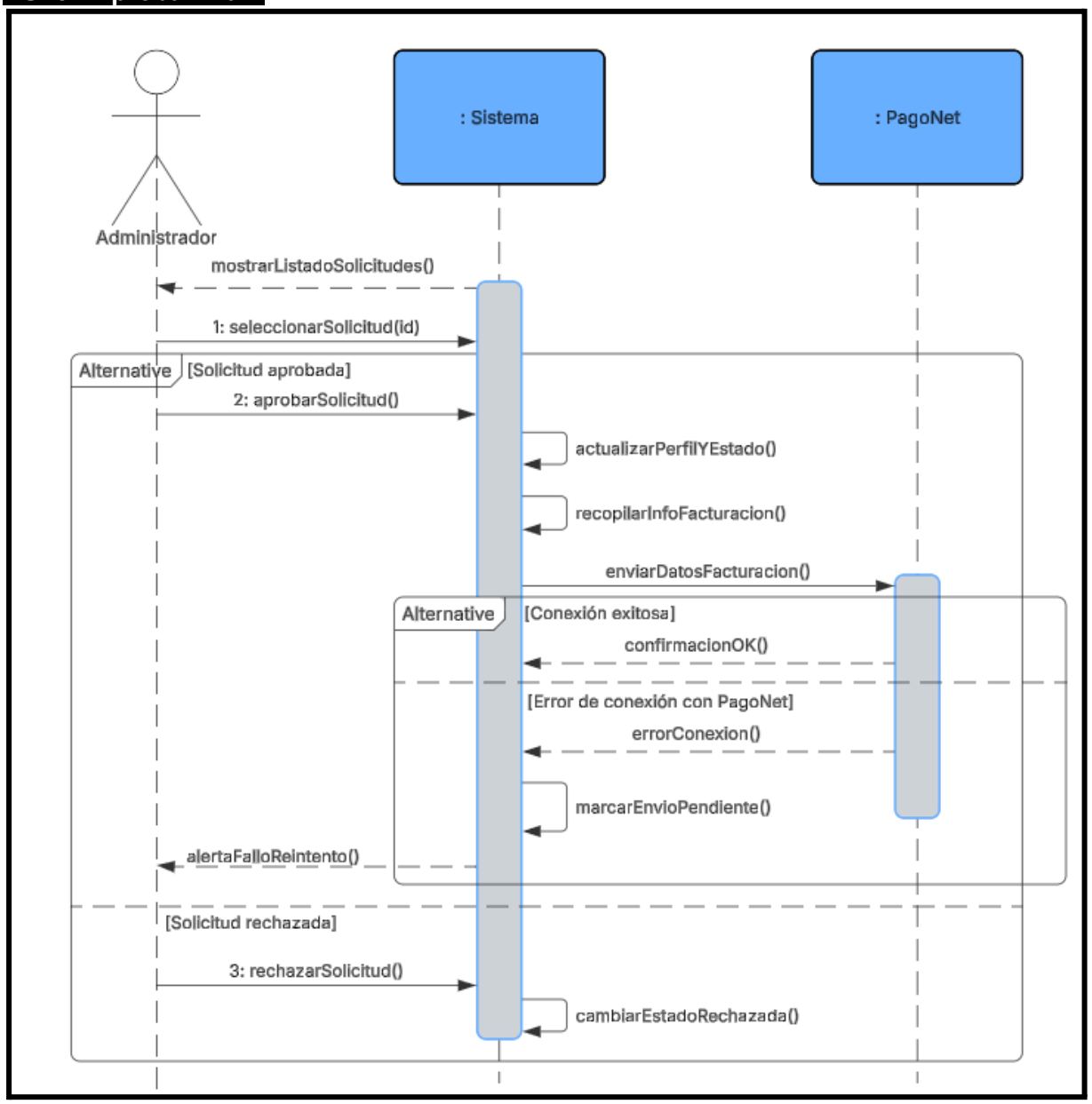
CU13- Consultar información del cliente mediante API:



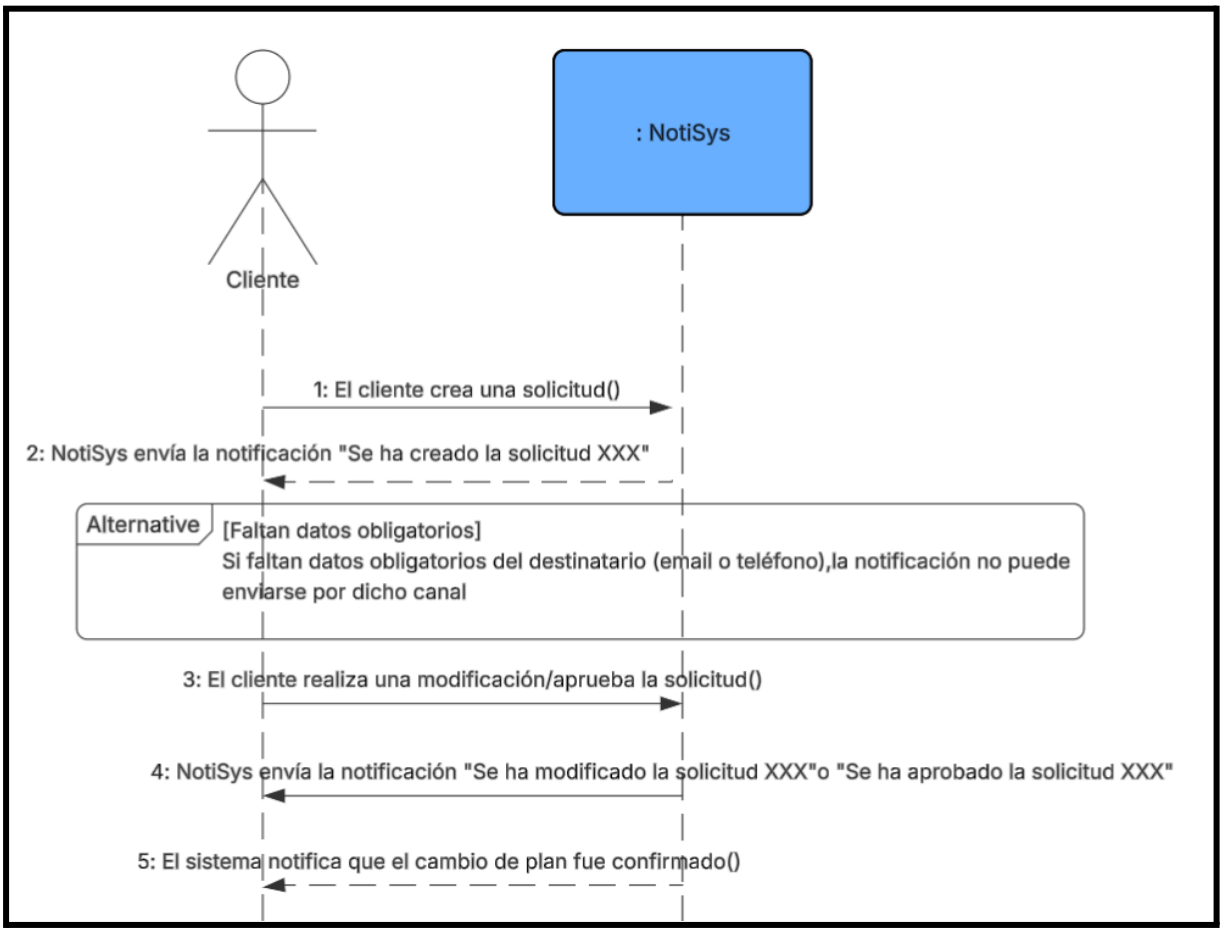
CU14 - Validar información del Cliente:



CU15 - Aprobar Plan:



CU16- Notificar cambio de estado:



CU17 - Envío Diario de Métricas a AnalytixPro:

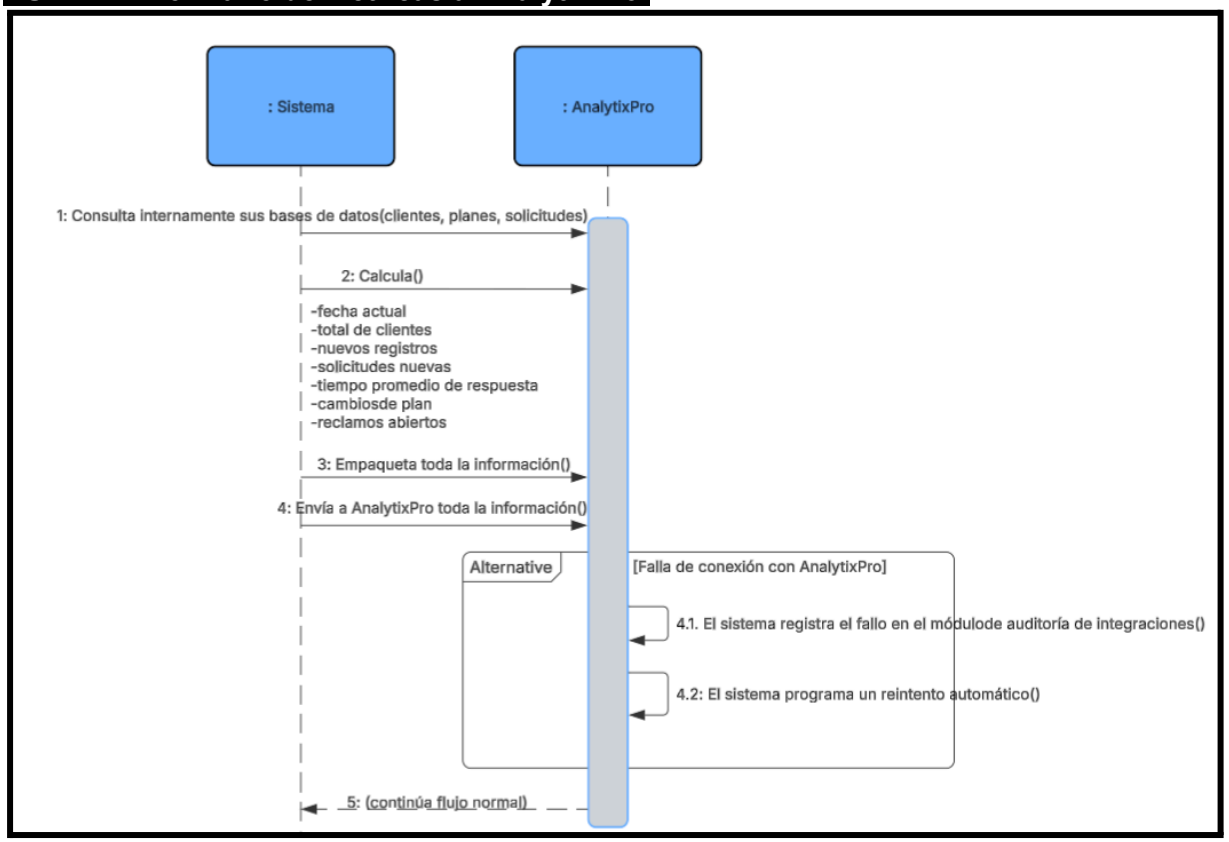
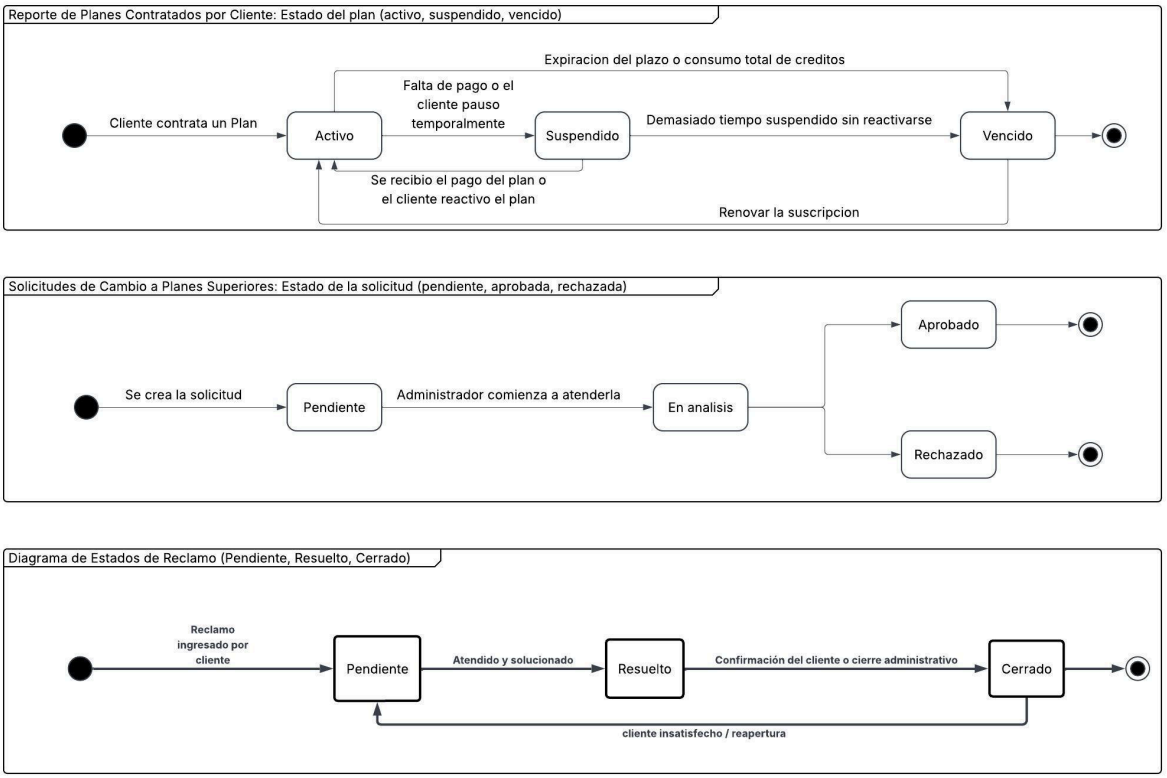


Diagrama de Estados



Balanceo de Modelos

Definición faltante

Elementos que aparecen en un modelo pero no están definidos en el/los otro(s).

#	Definición faltante
1	**Entidad "Estado" del DER sin almacén correspondiente en el DFD.**
2	**Entidad "Prioridad" del DER sin almacén correspondiente en el DFD.**
3	**Entidad "Factura" del DER sin almacén correspondiente en el DFD.**
4	**El flujo "Confirmaciones" (Diagrama de Contexto, Sistema → Cliente) no está definido en el Diccionario de Datos.**
5	**El flujo "Reportes" (Diagrama de Contexto, Sistema → Cliente) no está definido en el Diccionario de Datos.**
6	**El flujo "Resultado de validación de identidad" (Diagrama de Contexto, VeriCheck → Sistema) no tiene definición propia — el DFD lo colapsa junto con la petición en un único flujo bidireccional "Validación de identidad".**

7	**Falta el Proceso 13 en la numeración del DFD — la secuencia salta de "12. Gestionar reclamos" a "14. Aprobar plan".**

Error de inconsistencia

Elementos que están definidos en ambos modelos, pero con nombres o contenido que no coinciden.

#	Error de inconsistencia
1	**En el DD hay una entrada llamada "Datos/actualizacion del cliente" definida como @solicitud_id + estado + observación — el mismo contenido que "Datos/actualización de solicitud", pero con nombre de cliente. La definición correcta de los datos del cliente (@cliente_id + nombre + email + telefono + @plan_id) ya existe aparte, así que esta entrada está de más y hay que borrarla.**
2	**El dominio "estado = aprobado | rechazado" del DD no incluye el valor "pendiente", que es el estado inicial real de una Solicitud (usado en CU9 y mencionado explícitamente en el documento del caso de estudio).**
3	**"Reclamos solicitados" y "Datos del reclamo" tienen exactamente la misma composición (@reclamo_id + cliente_id + fecha + categoria + descripcion + estado) — revisar si son dos flujos realmente distintos o si conviene unificarlos.**
4	**Nombres en singular en el DER (Cliente, Plan, Servicio, Solicitud, Reclamo, Administrador) vs. nombres en plural en los almacenes del DFD — convención habitual, pero conviene aclararla por escrito para el grupo.**

Nota aparte

- La gran mayoría de los flujos principales del DFD están correctamente balanceados con el Diccionario de Datos — el trabajo de definición quedó bastante prolijo.

- Los flujos "Confirmaciones", "Reportes" y "Resultado de validación de identidad" (este último separado de "Petición de validación de identidad") no tenían definición en el Diccionario de Datos — se agregaron las tres entradas faltantes.

- La entrada duplicada de "Datos/actualización del cliente" fue detectada y corregida, se eliminó del DD, dejando las dos definiciones correctas (solicitud y cliente) sin ambigüedad.

- El Proceso 13 faltante era un error de tipeo en la numeración del DFD — se corrigió, y ahora la secuencia va de "12. Gestionar reclamos" a "13. Aprobar plan" sin saltos.

- Sobre el punto 2 de "Error de inconsistencia" (el dominio de estado no incluía "pendiente"): se corrigió — ahora el DD define estado = pendiente | aprobado | rechazado, incluyendo el estado inicial real de una Solicitud.

- Sobre el punto 3 de "Error de inconsistencia" ("Reclamos solicitados" vs. "Datos del reclamo"): no es un error — son dos momentos distintos del mismo flujo (entrada del Administrador al Proceso 12, salida de ese proceso hacia el almacén Reclamos), así que ambas definiciones se mantienen tal como están.

- Sobre el punto 4 de "Error de inconsistencia" (singular en el DER vs. plural en los almacenes del DFD): se confirma que es la convención habitual de modelado (entidad = un registro individual, almacén = la colección completa) y no un error — se deja aclarado por escrito para que quede documentado.

- Sobre el punto 5 (¿van almacenes para Estado, Prioridad y Factura?): no se agregan. Estado y Prioridad ya están modelados como dominios de dato en el DD (catálogos fijos, sin proceso propio que los administre). Factura se genera y se envía a PagoNet, que es quien lleva el registro contable — el sistema no lo persiste como dato propio.

Casos de Uso

Caso de Uso	**CU1- Consultar servicios contratados**
Actores	Cliente
Precondición	El cliente debe estar registrado en el sistema

Flujo Principal		**Flujo Alternativo / Excepciones**	
1	El cliente solicita consultar sus servicios contratados.		
2	El sistema identifica al cliente.	2.a	Cliente no identificado.
		1	El sistema informa que no se pudo identificar al cliente.
3	El sistema consulta los servicios asociados al cliente.	3.a	El cliente no posee servicios contratados.

4	El sistema muestra al cliente los servicios contratados.	1	El sistema informa que el cliente no posee servicios contratados.
Postcondición	El cliente visualiza sus servicios contratados.		

Caso de Uso	**CU2- Realizar solicitud de modificación**		
Actores	Cliente		
Precondición	El cliente debe estar registrado y tener al menos un servicio contratado.		
Flujo Principal		**Flujo Alternativo / Excepciones**	
1	El cliente solicita realizar una modificación sobre un servicio contratado		
2	El sistema muestra los servicios contratados por el cliente		
3	El cliente selecciona el servicio que desea modificar	3a	El cliente no posee servicios contratados
		1	El sistema informa que no existen servicios disponibles para modificar
4	El cliente ingresa el tipo de modificación solicitada	4a	Datos de la solicitud incompletos
		1	El sistema informa que faltan datos para realizar la solicitud
		2	El cliente completa los datos requeridos
5	El sistema registra la solicitud		
6	El sistema asigna el estado inicial de la solicitud		
7	El sistema informa al cliente que la solicitud fue registrada		
Postcondición	La solicitud de modificación queda registrada con su estado inicial		

Caso de Uso	**CU03 - Atender solicitud**

Actores	Administrador		
Precondición	El administrador debe estar autenticado en el sistema. Debe existir al menos una solicitud pendiente		
Flujo Principal		**Flujo Alternativo / Excepciones**	
1	Administrador busca la solicitud pendiente	1.a	Solicitud no encontrada.
		1	Sistema informa que no se encontró la solicitud.
2	El sistema muestra los datos de la solicitud		
5	El administrador revisa la solicitud y decide su resolución.	5.a	Solicitud rechazada
		1	El sistema solicita al administrador el motivo de rechazo.
		2	El administrador ingresa el motivo del rechazo.
		3	El sistema registra el motivo.
6	El sistema actualiza el estado de la solicitud.		
7	El sistema notifica al cliente el resultado.		
Postcondición	La solicitud queda con su prioridad y estado actualizados.		

Caso de Uso	**CU4- Adjuntar documentación a una solicitud**	
Actores	Cliente	
Precondición	El cliente debe tener una solicitud registrada	
Flujo Principal		**Flujo Alternativo / Excepciones**

1	El cliente selecciona una solicitud.		
2	El cliente selecciona la opción para adjuntar documentación.		
3	El cliente selecciona el archivo o imagen.	3a	Archivo no válido
4		1	El sistema informa que el archivo no es válido.
		2	El cliente selecciona otro archivo.
5	El sistema asocia la documentación a la solicitud.		
6	El sistema informa al cliente que la documentación fue adjuntada.		
Postcondición	La documentación queda asociada a la solicitud.		

Caso de Uso	**CU5- Gestionar clientes**		
Actores	Administrador		
Precondición	El administrador debe estar autenticado en el sistema		
Flujo Principal		**Flujo Alternativo / Excepciones**	
1	El administrador accede a la gestión de clientes.		
2	El sistema muestra los clientes registrados.		
3	El administrador selecciona la operación que desea realizar.		
4	El administrador ingresa o modifica los datos del cliente.		
5	El sistema valida los datos ingresados.	5.a	Datos inválidos
		1	El sistema informa los datos que deben corregirse.

		2	El administrador modifica los datos.
Postcondición	Los datos del cliente quedan registrados o actualizados.		

Caso de Uso	**CU6- Gestionar planes y servicios**		
Actores	Administrador		
Precondición	El administrador debe estar autenticado		
Flujo Principal		**Flujo Alternativo / Excepciones**	
1	El administrador accede a la gestión de planes y servicios.		
2	El sistema muestra los planes y servicios registrados.		
3	El administrador selecciona la operación que desea realizar.		
4	El administrador ingresa o modifica los datos.		
5	El sistema valida la información.	5.a	Datos inválidos
		1	El sistema informa el error.
		2	El administrador corrige los datos.
6	El sistema registra la operación.		
7	El sistema informa que la operación fue realizada correctamente.		
Postcondición	Los planes y servicios quedan registrados o actualizados.		

Caso de Uso	**CU7- Asignar prioridad a una solicitud**
Actores	Administrador
Precondición	Debe existir una solicitud registrada y el administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal		Flujo Alternativo / Excepciones	
1	El administrador selecciona una solicitud.		
2	El sistema muestra los datos de la solicitud y el plan contratado.		
3	El administrador determina la prioridad correspndiente.	3.a	No se puede determinar la prioridad
4		1	El sistema informa que no se puede asignar la prioridad.
		2	El administrador revisa la información de la solicitud.
Postcondición	La solicitud queda asociada a una prioridad.		

Caso de Uso	**CU8-Generar Reclamos**		
Actores	Cliente		
Precondición	El cliente debe estar registrado y tener al menos un servicio contratado.		
Flujo Principal		**Flujo Alternativo / Excepciones**	
1	El cliente solicita generar un reclamo.		
2	El sistema muestra los servicios contratados por el cliente.		
3	El cliente selecciona el servicio sobre el que reclama.	3.a	El cliente no posee servicios contratados
		3.1	El sistema informa que no existen servicios disponibles para reclamar.
4	El cliente describe el motivo del reclamo.	4.a	Datos de la solicitud incompletos
		1	El sistema informa que faltan datos para realizar el reclamo.

		2	El cliente completa los datos requeridos.
5	El sistema registra el reclamo.		
6	El sistema asigna la prioridad inicial del reclamo.		
7	El sistema informa al cliente que el reclamo fue registrado.		
Postcondición	El cliente tiene que registrar el reclamo exitosamente		

Caso de Uso	**CU9 - Solicitar cambio de Plan**		
Actores	Cliente		
Precondición	El cliente tiene que tener un plan contratado		
Flujo Principal		**Flujo Alternativo / Excepciones**	
1	El cliente solicita un cambio de plan		
2	El sistema solicita la validación de identidad a VeriCheck.	2.a	Identidad no validad
		1	VeriCheck informa que no se pudo validar la identidad.
		2	El sistema informa al cliente que no se puede continuar con el cambio de plan.
3	VeriCheck valida la identidad del cliente.		
4	El sistema registra la solicitud de cambio de plan.		
5	El administrador revisa la solicitud.		
6	El administrador aprueba el cambio de plan.	6.a	Cambio de plan rechazado.

		1	El administrador rechaza la solicitud.
		2	El sistema actualiza el estado de la solicitud.
		3	El sistema informa al cliente que el cambio de plan fue rechazado.
Postcondición	El cambio de plan queda aprobado y actualizado, y los datos correspondientes son enviados a PagoNet.		

Caso de Uso	**CU10- Consultar solicitudes y estados**		
Actores	Administrador		
Precondición	El administrador debe estar autenticado en el sistema. Debe existir al menos una solicitud registrada.		
Flujo Principal		**Flujo Alternativo / Excepciones**	
1	El administrador solicita consultar las solicitudes.		
2	El sistema muestra las solicitudes registradas.	2.a	Solicitudes no encontradas
		1	El sistema informa que no existen solicitudes registradas.
3	El administrador selecciona una solicitud.		
4	El sistema muestra los datos y el estado de la solicitud		
Postcondición	El administrador visualiza las solicitudes y sus estados.		

Caso de Uso	**CU11- Recibir notificación de nueva solicitud.**
Actores	Administrador
Precondición	Debe existir una nueva solicitud registrada

Flujo Principal		Flujo Alternativo / Excepciones	
1	El cliente registra una nueva solicitud.		
2	El sistema genera una notificación para el administrador.		
3	El sistema envía la notificación al administrador.	3.a	No se puede enviar la notificación
		1	El sistema registra el inconveniente.
		2	El sistema informa que la notificación no pudo ser enviada.
4	El administrador recibe la notificación		
Postcondición	El administrador recibe la notificación de la nueva solicitud.		

Caso de Uso	**CU12 - Recibir notificación sobre el estado de una solicitud**		
Actores	Cliente		
Precondición	Debe existir una solicitud registrada y haberse producido un cambio en su estado.		
Flujo Principal		**Flujo Alternativo / Excepciones**	
1	El sistema detecta un cambio en el estado de la solicitud,		
2	El sistema genera una notificación para el cliente.		
3	El sistema envía la notificación al cliente.	3.a	No se puede enviar la notificación

		1	El sistema registra el inconveniente.
		2	El sistema informa que la notificación no pudo ser enviada
4	El cliente recibe la notificación.		
Postcondición	El cliente recibe la información correspondiente al nuevo estado de su solicitud.		

Caso de Uso	**CU13- Consultar información del cliente mediante API**		
Actores	Sistema externo		
Precondición	El sistema externo debe estar autorizado para realizar la consulta.		
Flujo Principal		**Flujo Alternativo / Excepciones**	
1	El sistema externo solicita información de un cliente mediante la API.	1.a	Cliente no encontrado
		1	El sistema informa que no se encontró el cliente solicitado
2	El sistema recibe la solicitud		
3	El sistema consulta la información del cliente.		
4	El sistema devuelve la información solicitada al sistema externo.		
Postcondición	El sistema externo recibe la información solicitada del cliente.		

Caso de Uso	**CU14 - Validar información del Cliente**
Actores	VeriCheck
Precondición	El cliente debe efectuar un cambio importante en el sistema (plan, datos fiscales, reclamos legales)

Flujo Principal		Flujo Alternativo / Excepciones	
1	El cliente realiza una solicitud de cambio importante en el sistema		
2	VeriCheck valida que la información del cliente sea la correcta	2.1	VeriCheck verifica que la información no es la correcta
3			VeriCheck envía el rechazo al sistema
4	El sistema aprueba el cambio importante		
5	El cliente ve reflejado el cambio en su perfil		
Postcondición	El cliente tiene que ver reflejado el cambio en su perfil, ya sea cambio de plan, datos fiscales o reclamos legales.		

Caso de Uso	**CU15 - Aprobar Plan**		
Actores	Administrador, PagoNet		
Precondición	Debe existir una solicitud de "cambio de plan" en estado creada previamente por un cliente.		
Flujo Principal		**Flujo Alternativo / Excepciones**	
1	El sistema muestra el listado de solicitudes		
2	El Administrador selecciona una solicitud de cambio de plan para ver sus detalles (cliente, plan actual, plan solicitado).	2.1	El Administrador rechaza la solicitud
3			El sistema cambia el estado de la solicitud a Rechazada y no se contacta a PagoNet
4	El Administrador aprueba la solicitud.		
5	El sistema actualiza internamente el perfil del cliente, asignándole el nuevo plan y cambiando el estado de la solicitud a Aprobada.		
6	El sistema recopila la información necesaria para la facturación		

7	El sistema envía esta información automáticamente a PagoNet	7.1	Error de conexión con PagoNet
			El sistema guarda la solicitud como Aprobada internamente, pero marca el envío a facturación como Pendiente de reintento
			El sistema alerta al Administrador de que la integración falló y que se reintentará más tarde
Postcondición	El cliente tiene su nuevo plan activo en el sistema. PagoNet cuenta con los datos correctos para emitir la factura y llevar el registro contable correspondiente.		

Caso de Uso	**CU16 - Notificar cambio de estado**		
Actores	NotiSys		
Precondición	Tiene que haber una solicitud creada por el cliente		
Flujo Principal		**Flujo Alternativo / Excepciones**	
1	El cliente crea una solicitud		
2	NotiSys envia la notificación “Se ha creado la solicitud XXX”		
		2.1	Si faltan datos obligatorios del destinatario, como email o teléfono, la notificación no puede enviarse por dicho canal
3	El cliente realiza una modificación/aprueba la solicitud		
4	NotiSys envia la notificación “Se ha modificado la solicitud XXX” o “Se ha aprobado la solicitud XXX”		
5	El sistema notifica que el cambio de plan fue confirmado		
Postcondición	La notificación correspondiente al evento es enviada a NotiSys para su distribución al cliente o administrador.		

Caso de Uso	**CU17 - Envío Diario de Métricas a AnalytixPro**
Actores	AnalytixPro
Precondición	El sistema tiene conectividad y credenciales válidas para comunicarse con la API de AnalytixPro.

Flujo Principal			
1	El sistema consulta internamente sus bases de datos (clientes, planes, solicitudes) para calcular el resumen de actividad de ese día		
2	El sistema calcula los siguientes valores: la fecha actual, el total de clientes, los nuevos registros, las solicitudes nuevas, el tiempo promedio de respuesta, los cambios de plan y los reclamos abiertos		
3	El sistema empaqueta toda esta información		
4	El sistema envía a AnalytixPro toda la información	4.1	Falla de conexión con AnalytixPro
5			El sistema registra el fallo en el módulo de auditoría de integraciones
6			El sistema programa un reintento automático
Postcondición	La plataforma AnalytixPro cuenta con los datos operativos más recientes para mostrarlos en sus dashboards ejecutivos		

Diagrama de Casos de Uso

